付値体と順序アーベル群のモデル理論

大倉 昂貴

筑波大学 数理物質科学研究群
博士後期 3 年

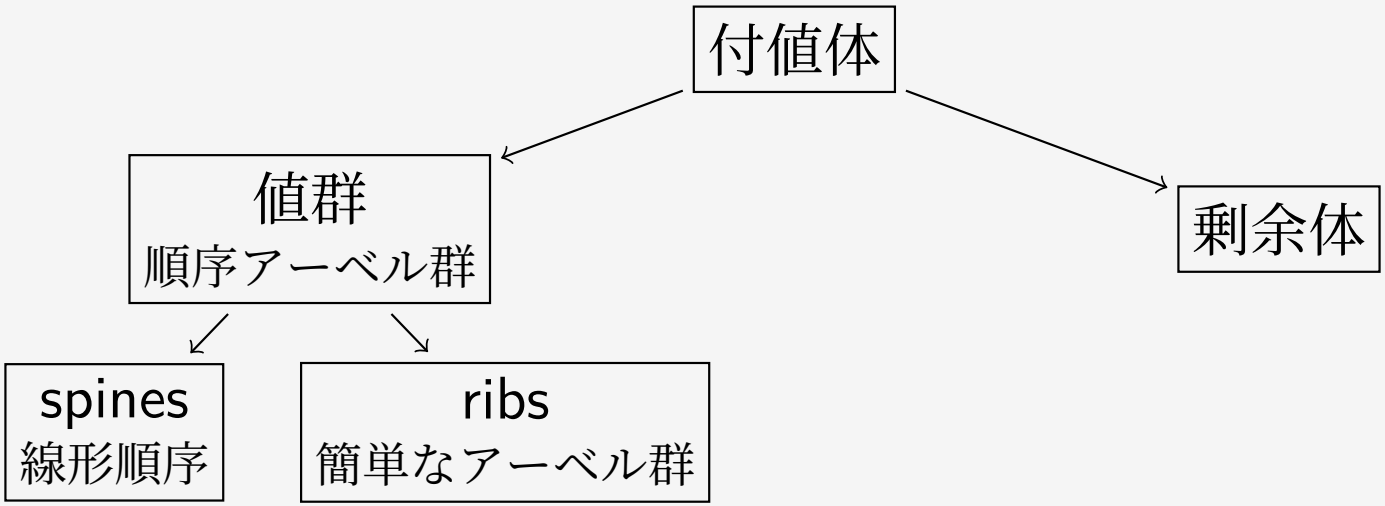
2026 年 10 月 17 日

数学基礎論若手の会 2026
於 エスポールみやぎ



概要

- 付値体のモデル理論を展開したい。
- 付値体は構成要素として値群と剰余体を持つ。
- 値群は順序アーベル群なので、順序アーベル群のモデル理論も考える。
- 順序アーベル群の上にも付値が定まり、付値体と順序アーベル群のモデル理論は類似する。



付値体とは、強三角不等式を満たすノルムを備えた体である。

定義

K：体、G：順序アーベル群、$v : K \to G \cup \{\infty\}$：全射写像

K が**付値体** $\overset{\text{def}}{\iff}$ 任意の $x, y \in K$ に対して

- $v(x) = \infty \iff x = 0$,
- $v(xy) = v(x) + v(y)$,
- $v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$（強三角不等式）。

v を K の付値、G を K の**値群**と呼ぶ。

例 (p 進付値)

p：素数
写像 $v_p : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ を、有理数 $q = p^z(s/t)$（$z \in \mathbb{Z}$, $p \nmid s, t$）に対し $v_p(q) = z$ と定めると $\mathbb{Q}$ は付値体。

例

$\mathbb{Q}$ を p 進付値 v_p に関して完備化すると p 進数体

$$\mathbb{Q}_p = \left\{ \sum_{i=m}^{\infty} a_i p^i \;\middle|\; a_i \in \{0, 1, \ldots, p-1\}, m \in \mathbb{Z} \right\}$$

が得られる。$v_p\left(\sum_{i=m}^{\infty} a_i p^i\right) = m$（$a_m \neq 0$）である。

定義

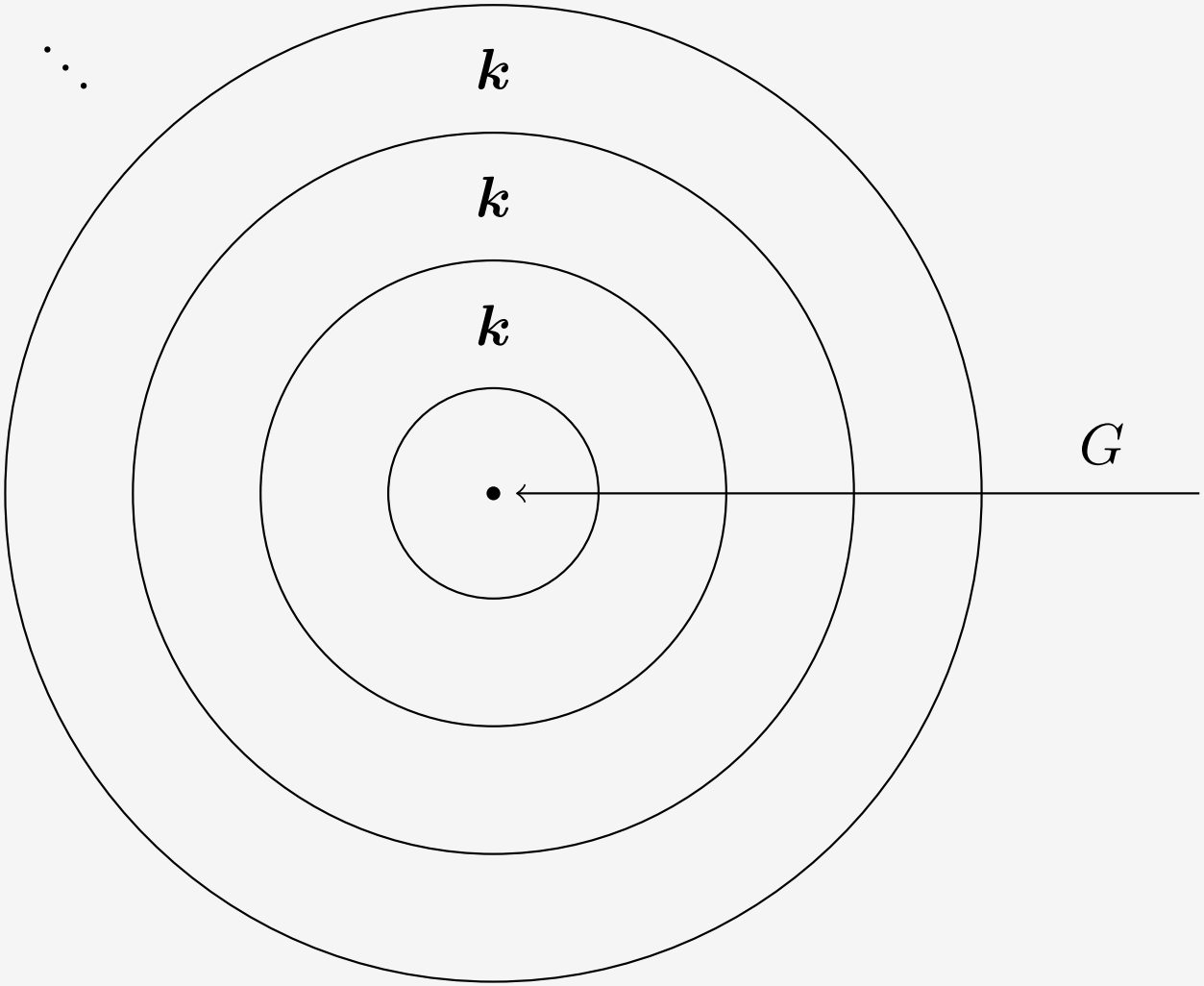
K：付値体

$$\boldsymbol{k} = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\} \,/\, \{x \in K \mid v(x) > 0\}$$

を K の**剰余体**と呼ぶ。

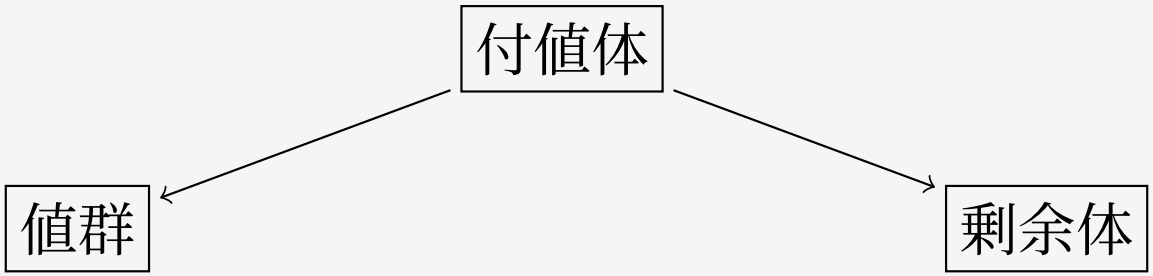
例

$\mathbb{Q}_p$ の剰余体は $\mathbb{F}_p$（$a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots$ なる形の元全体を $a_1 p + a_2 p^2 + \cdots$ なる形の元全体で割ったものなので）。



付値体のイメージ図

いくつかの仮定の下で、付値体の理論の性質はその値群と剰余体の性質から定まる。この形の結果を AKE（Ax-Kochen-Ershov）原理という。



いくつかの仮定の下で、付値体の理論の性質はその値群と剰余体の性質から定まる。この形の結果を AKE（Ax-Kochen-Ershov）原理という。

定理 (Ax and Kochen 1965; Ershov 1965)

K_1, K_2：付値体
K_1 と K_2 がともに *henselian* かつ剰余体の標数が 0 ならば

$$\begin{aligned} & K_1 \text{ と } K_2 \text{ が初等同値} \\ \iff & K_1 \text{ と } K_2 \text{ の値群が初等同値 かつ } K_1 \text{ と } K_2 \text{ の剰余体が初等同値。} \end{aligned}$$

上の定理は値群と剰余体への相対的な量化子消去から導かれる。

定理 (Pas 1989)

K：付値体
K が *henselian*、剰余体が標数 0、かつ K が *angular component* を持てば、三ソート $(K, G, \boldsymbol{k})$ の言語に *angular component* を付け加えると K-ソートの量化子を消去できる。

値群は順序アーベル群なので、そのモデル理論を調べたい。そこでは二種類の「付値」$\mathfrak{s}_n$ と $\mathfrak{t}_n$ が重要。順序アーベル群 G を固定する。

定義

$n \geq 2$, $a \in G$
$\mathfrak{s}_n(a)$ を、G の凸部分群 H で $a \notin H + nG$ を満たす最大のものと定める（$a \in nG$ なら $\mathfrak{s}_n(a) = \emptyset$ とする）。

命題

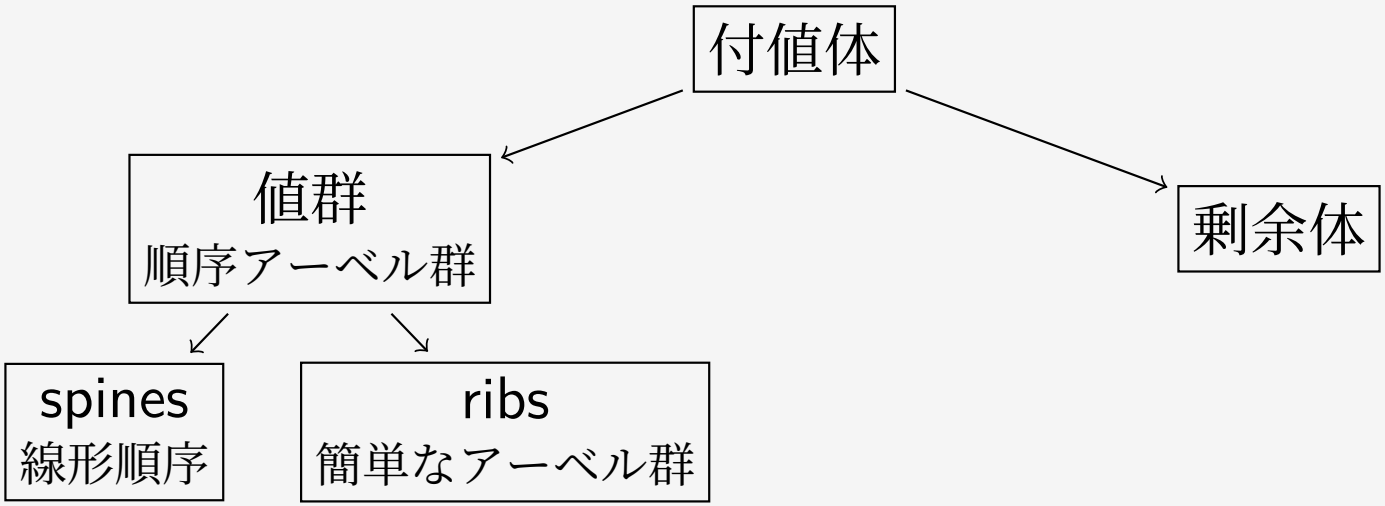
1. $\mathfrak{s}_n(a)$ は（a によらず一様に）定義可能。
2. $\mathfrak{s}_n(-a) = \mathfrak{s}_n(a)$.
3. $\mathfrak{s}_n(a+b) \leq \max\{\mathfrak{s}_n(a), \mathfrak{s}_n(b)\}$.

凸部分群どうしの順序は $H_1 \leq H_2 \overset{\text{def}}{\iff} H_1 \subseteq H_2$（線形順序）。(2) は強三角不等式である。これにより $\mathfrak{s}_n$ を G 上の付値とみなす。

例 ($G = \mathbb{Z}$ の場合)

$\mathbb{Z}$ の凸部分群は $\{0\}$ と $\mathbb{Z}$ のみ。$1 \notin \{0\} + n\mathbb{Z}$ より $\mathfrak{s}_n(1) = \{0\}$ である。

付値体における値群と剰余体のアナロジーで、$\mathfrak{s}_n$ の spine と ribs を定める。



定義

像 $\mathcal{S}_n = \mathrm{Im}(\mathfrak{s}_n)$ を $\mathfrak{s}_n$ の **spine** と呼ぶ。

定義

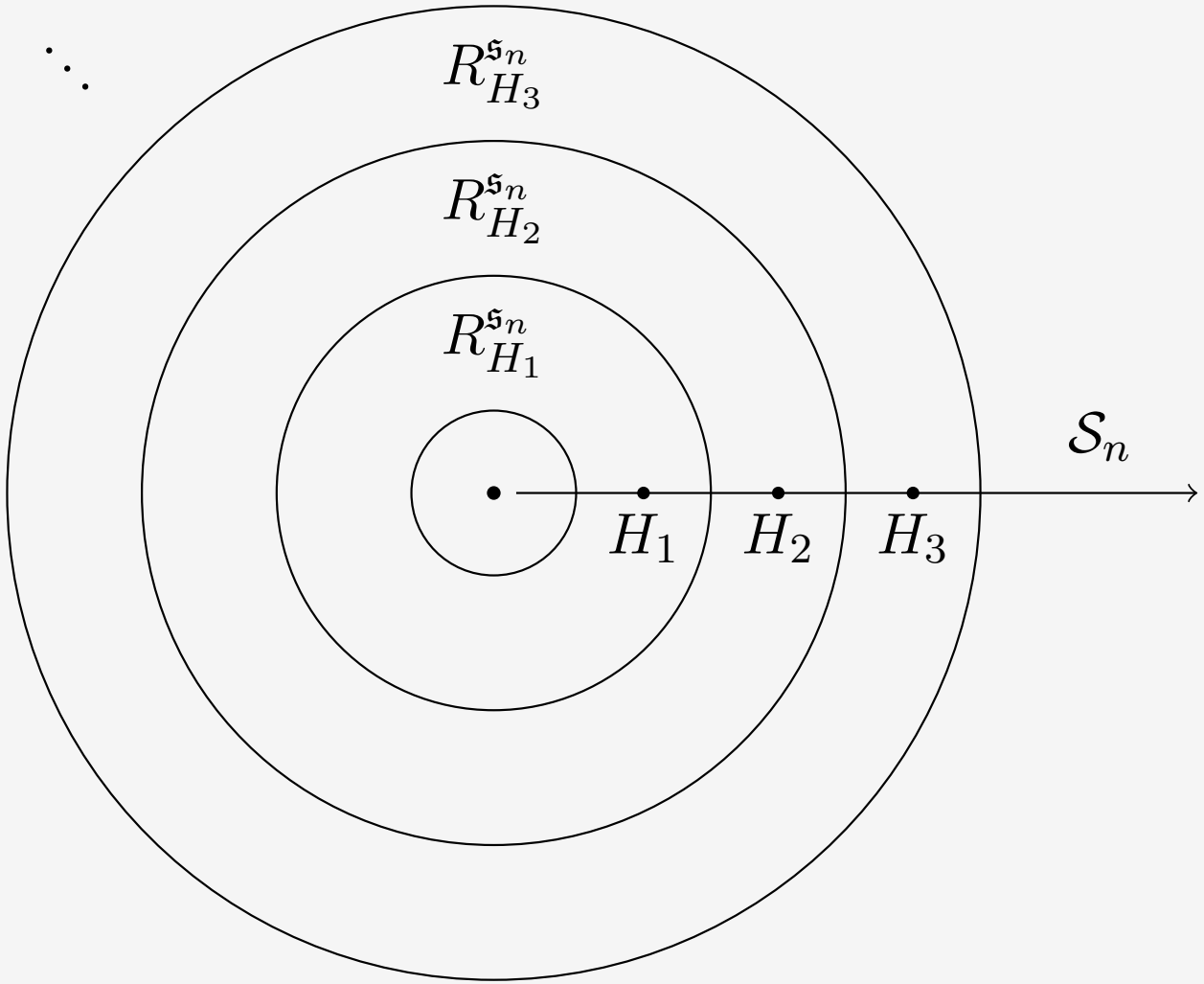
各 $H \in \mathcal{S}_n \setminus \{\emptyset\}$ に対し、

$$R_H^{\mathfrak{s}_n} = \{x \in G \mid \mathfrak{s}_n(x) \leq H\} / \{x \in G \mid \mathfrak{s}_n(x) < H\}$$

を H における $\mathfrak{s}_n$ の **rib** と呼ぶ。

例

$\mathbb{Z}$ において、$\mathcal{S}_n = \{\emptyset, \{0\}\}$ であり、$\{0\}$ の rib は $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.



$\mathfrak{s}_n$ に関する順序アーベル群のイメージ図

$\mathfrak{s}_n$ からはもう一つの付値 $\mathfrak{t}_n$ が定まる。

定義

$\mathfrak{t}_n(a) = \bigcup_{H \in \mathcal{S}_n, a \notin H} H.$

命題

1. $\mathfrak{t}_n(a)$ は（a によらず一様に）定義可能。
2. $\mathfrak{t}_n(-a) = \mathfrak{t}_n(a).$
3. $\mathfrak{t}_n(a+b) \leq \max\{\mathfrak{t}_n(a), \mathfrak{t}_n(b)\}.$

定義

$\mathfrak{t}_n$ の spine $\mathcal{T}_n$, 各 $H \in \mathcal{T}_n \setminus \{\emptyset\}$ における rib $R_H^{\mathfrak{t}_n}$ は $\mathfrak{s}_n$ と同様に定義する。

例

$\mathbb{Z}$ において、$\mathcal{T}_n = \{\emptyset, \{0\}\}$ であり、$\{0\}$ の rib は $\mathbb{Z}$.

これら二種類の付値 $(\mathfrak{s}_n)_{n\geq 2}$ と $(\mathfrak{t}_n)_{n\geq 2}$ により、spines と ribs への相対的な量化子消去ができる。

定理 (Schmitt 1982; Cluckers and Halupczok 2011)

次の言語を考える：

- 主ソート G と順序アーベル群の記号、
- *spines* のソート $\left(\mathcal{S}_p, \mathcal{T}_p, \mathcal{T}_p^+\right)_{p:\text{prime}}$ と順序記号および *rib* のサイズや性質を表す記号、
- $(\mathfrak{s}_{p^r})_{p:\text{prime},r\geq 1}$, $(\mathfrak{t}_p)_{p:\text{prime}}$,
- その他いくつかの記号。

この言語において主ソートの量化子を消去できる。

これにより、付値体の AKE 原理と同様に、順序アーベル群の理論のさまざまな性質が spines と ribs の性質から定まる。

Distality とは、「構造が安定な部分を持たない」という性質。

定理 (Aschenbrenner et al. 2022)

K：*henselian* な付値体
このとき、K が *distal* である（*distal* な拡張を持つ）ことは次と同値：

- K が *finitely ramified*,
- K の値群が *distal*（*distal* な拡張を持つ）、かつ
- K の剰余体が *distal*（*distal* な拡張を持つ）。

定理 (Okura 2026)

G：順序アーベル群

1. G が *distal* であることは、任意の素数 p に対して $\mathfrak{s}_p$ に関する *ribs* $(R_H^{\mathfrak{s}_p})_{H\in\mathcal{S}_p\setminus\{\emptyset\}}$ のサイズが一様に有限であることと同値。
2. G は *distal* な拡張を持つ。

- Matthias Aschenbrenner, Artem Chernikov, Allen Gehret, and Martin Ziegler (2022). “Distality in valued fields and related structures”. *Transactions of the American Mathematical Society* 375.7, pp. 4641–4710. DOI: 10.1090/tran/8661 (cit. on p. 15).
- James Ax and Simon Kochen (1965). “Diophantine problems over local fields. I”. *American Journal of Mathematics* 87.3, pp. 605–630. DOI: 10.2307/2373065. JSTOR: 2373065 (cit. on p. 8).
- Raf Cluckers and Immanuel Halupczok (2011). “Quantifier elimination in ordered abelian groups”. *Confluentes Mathematici* 03.04, pp. 587–615. DOI: 10.1142/S1793744211000473 (cit. on p. 14).
- Yu. L. Ershov (1965). “On the elementary theory of maximal normed fields”. *Doklady Akademii Nauk SSSR* 165, pp. 21–23 (cit. on p. 8).
- Koki Okura (2026). *Distality in ordered abelian groups*. arXiv: 2602.23256 [math.LO] (cit. on p. 15).

- Johan Pas (1989). “Uniform p-adic cell decomposition and local zeta functions”. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 1989.399, pp. 137–172. DOI: 10.1515/crll.1989.399.137 (cit. on p. 8).
- Peter H. Schmitt (1982). “Model theory of ordered abelian groups”. Habilitationsschrift. Universität Heidelberg (cit. on p. 14).